Лекция 15. Коллаборативные роботы в составе мультиагентных систем с участием человека

Человек в контуре, уровни автономии, осведомлённость, доверие, норма управления, рой

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Человек как особый агент гетерогенной мультиагентной системы
2. «Человек в контуре» и «человек над контуром», регулируемая автономия
3. Десять уровней автоматизации Шеридана — Верпланка
4. Распределение функций между человеком и роботами
5. Ситуационная осведомлённость, доверие и нагрузка оператора
6. Сколько роботов на одного оператора: метрика fan-out
7. Коммуникация, разборчивость движений и распознавание намерений
8. Совместное планирование и безопасность по ISO/TS 15066
9. Человеко-роевое взаимодействие
10. Области применения и перспективы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Лекция опирается на пять идей из прошлых занятий — освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Мультиагентная система (лекция 2)	Группа агентов, каждый решает сам и обменивается сообщениями	Человек войдёт в неё как ещё один, особый агент
Степени автономности (лекция 2)	Автономность — континуум от телеуправления до полной самостоятельности	Сегодня этот континуум станет шкалой из десяти уровней
Протокол контрактных сетей (лекция 10)	Менеджер объявляет задачу, роботы подают ставки, выигрывает лучшая	Так же задачи делят между людьми и роботами
Эмерджентность роя (лекция 5)	Поведение роя возникает из локальных правил, его не задаёт ни один робот	Из-за этого поведение роя трудно объяснить оператору
Кобот и режимы ISO/TS 15066 (лекция 14)	Робот работает рядом с человеком без ограждения, по режимам стандарта	Сегодня кобот — один из агентов группы с человеком

Сокращения и термины лекции

Все сокращения первой части лекции — в одном месте; к таблице можно вернуться в любой момент.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
MAPC	Мультиагентная робототехническая система	Группа роботов, каждый из которых принимает решения сам
HRI	Human-Robot Interaction — взаимодействие человека и робота	Наука о проектировании роботов для работы с людьми
HITL	Human-in-the-loop — человек в контуре	Без команды человека система не делает значимых действий
HOTL	Human-on-the-loop — человек над контуром	Роботы действуют сами, человек наблюдает и вмешивается
SA	Situation Awareness — ситуационная осведомлённость	Насколько оператор понимает, что происходит и что будет
SAGAT	Situation Awareness Global Assessment Technique	Глобальная оценка осведомлённости опросом при замороженном сценарии
NASA-TLX	NASA Task Load Index — индекс нагрузки по задаче	Опросник из шести шкал для оценки нагрузки оператора

Сокращения и термины лекции (продолжение)

Сокращения второй части: метрики управления группой, режимы безопасности и человеко-роевое взаимодействие.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
IT	Interaction Time — время взаимодействия	Сколько оператор тратит на обслуживание одного робота
NT	Neglect Time — время (толерантность к) пренебрежению	Сколько робот работает без внимания, не теряя производительности
SC	Switching Cost — накладные расходы переключения	Время, чтобы вспомнить контекст другого робота
FO	Fan-out — «веер», число роботов на оператора	Теоретический предел группы под одним оператором
ISO 10218, ISO/TS 15066	Стандарт безопасности роботов и техспецификация по коботам	Требования к ячейкам и пределы сил при контакте с человеком
SSM, PFL	Speed and Separation Monitoring; Power and Force Limiting	Режимы: скорость по расстоянию; ограничение силы контакта
HSI	Human-Swarm Interaction — человеко-роевое взаимодействие	Управление коллективным поведением роя, а не отдельными роботами

Часть 1. Человек в контуре управления

Кто такой человек с точки зрения мультиагентной системы, как его включают в контур и почему он при этом теряет картину происходящего.

“

Человек — самый гибкий и самый непредсказуемый агент системы. Его безопасность — жёсткое ограничение, а не слагаемое целевой функции.

Ключевая установка всей лекции

1 Коллаборативный робот: что делает робота коботом

Начнём с робота, ради которого человека вообще пускают в рабочую зону, — с коллаборативного робота.

– Коллаборативный робот (кобот) работает с человеком в общем пространстве без ограждений и разделительных барьеров.

– Обычный промышленный манипулятор стоит в огороженной ячейке и останавливается, когда человек входит в опасную зону.

– Конструктивно безопасность кобота дают малые массы и скорости звеньев, скруглённые кромки и податливые приводы.

– Алгоритмически кобот в реальном времени контролирует силы и моменты и поэтому допускает контакт с человеком.

Ключевая идея

Кобот — не «слабый промышленный робот», а робот с другой моделью безопасности: вместо «не пустить человека в зону» — «безопасно работать с ним в одной зоне».

1 Человек как агент мультиагентной системы

Если кобот — агент, то и человек рядом с ним — агент; посмотрим, чем он отличается от робота.

– Система «люди + роботы» с общей задачей — гетерогенная MAPC (мультиагентная робототехническая система) с очень разными агентами.

– Сильные стороны человека — гибкость мышления и импровизация: например, решить, как объехать завал коробок в проходе склада.

– Слабые стороны — переменная производительность, утомление и узкий канал восприятия: за десятком экранов сразу не уследить.

– Ошибки робота систематичны, их ловят тестом; ошибки человека случайны и зависят от контекста, их гасит только архитектура.

Определение

HRI (Human-Robot Interaction — взаимодействие человека и робота) по М. Гудричу и А. Шульцу — область понимания, проектирования и оценки роботов, предназначенных для использования людьми или совместно с людьми.

1 Свойства MAPC с участием человека

Из отличий человека от робота вытекают свойства всей смешанной системы, которых нет у чисто роботизированных групп.

– **Глубокая гетерогенность**: люди и роботы различаются сенсорами, способом представления знаний, скоростью реакции и характером ошибок.

– **Асимметричные протоколы**: роботу сообщение передают в строгом формате, а человеку то же самое показывают понятно — картой или сигналом.

– **Социальные нормы**: человек ждёт от робота «вежливых» траекторий, соблюдения личного пространства (проксемики) и понятных намерений.

– **Неопределённость человека**: он может отступить от плана, поэтому роботы используют вероятностные модели его поведения.

– Пример со склада: комплектовщик неожиданно сворачивает в соседний проход, и робот должен не встать намертво, а перестроить маршрут.

1 Три уровня взаимодействия человека и робота

Взаимодействие человека и робота идёт сразу на трёх уровнях, и хорошая система согласует все три.

Уровень	Что происходит	Пример: совместный перенос длинной детали
Физический	Партнёры вместе держат объект или передают его из рук в руки	Импедансное управление: робот поддаётся усилию человека
Когнитивный	Партнёры обмениваются информацией, намерениями и планами	Робот сигнализирует, куда двинется на следующем шаге
Адаптивный	Партнёры подстраивают поведение друг под друга в ходе работы	Робот подстраивает скорость под темп конкретного работника

Полноценная коллаборативная система поддерживает все три уровня согласованно, а не один из них.

2 Человек в контуре и человек над контуром

Первый архитектурный вопрос — где стоит человек: внутри контура управления или над ним.

Человек в контуре (HITL, human-in-the-loop)

- Человек — обязательное звено: без его команды или подтверждения система не делает значимых действий.
- Классический пример — телеуправление: оператор непрерывно ведёт робота, глядя на видео с его камеры.
- Плюс модели — максимальный контроль и ответственность человека за каждое действие.
- Минусы — один оператор ведёт лишь одного-двух роботов, а задержки связи мешают управлению.

Человек над контуром (HOTL, human-on-the-loop)

- Это супервизорное управление по Т. Шеридану: роботы действуют автономно по утверждённым планам.
- Человек вмешивается при отклонениях: перенацеливает робота, вводит запрет, отменяет опасное действие.
- Модель масштабируется на десятки роботов: так работает диспетчер склада с группой мобильных роботов.
- Цена — человек теряет картину происходящего и плохо вмешивается в нештатной ситуации.

2 Спектр между полюсами и регулируемая автономия

Между двумя полюсами лежит спектр режимов, и система может переходить между ними прямо во время работы.

- **Разделение функций**: человек задаёт цели, а робот сам строит траектории — диспетчер указывает стеллаж, робот прокладывает путь.
- **Управление по согласию**: робот предлагает действие и ждёт разрешения человека, прежде чем его выполнить.
- **Управление по исключению**: робот действует сам, но человек может наложить вето в отведённое для этого время.
- **Регулируемая (adjustable), или скользящая (sliding), автономия** меняет самостоятельность роботов прямо во время работы.
- Автономия растёт при перегрузке оператора или потере связи и снижается перед критичными операциями, возвращая решение человеку.

3 Десять уровней автоматизации Шеридана — Верпланка

Чтобы управлять автономией инженерно, нужна шкала — её предложили Т. Шеридан и У. Верпланк в 1978 году.



Шкала идёт от уровня 1, где человек всё решает и делает сам, до уровня 10, где машина действует полностью автономно и игнорирует человека. Главная граница проходит между уровнями 5 и 6: ниже неё без человека ничего не произойдёт, выше — произойдёт, если человек промолчит.

Sheridan T. B., Verplank W. L., 1978

3 Шкала уровней: что происходит на каждом

Расшифруем шкалу по уровням: с каждым шагом автоматика берёт на себя чуть больше решений.

Уровень	Что делает автоматика	Пример: робот застрял в проходе склада
1	Не участвует: человек сам принимает решения и действует	Диспетчер сам находит объезд и ведёт робота вручную
2–4	Предлагает все варианты, затем несколько, затем один	Система показывает варианты объезда, диспетчер выбирает
5	Исполняет предложенный вариант после одобрения человеком	Робот поедет в объезд, когда диспетчер нажмёт «Да»
6	Даёт человеку ограниченное время на вето, потом исполняет	«Объезд через 10 секунд, если не отмените»
7	Действует сама и затем обязательно сообщает человеку	Робот объехал завал и прислал сообщение об этом
8–9	Сообщает только по запросу человека или по своему усмотрению	Диспетчер узнаёт об объезде, если спросит или робот решит сообщить
10	Действует полностью автономно, игнорируя человека	Диспетчер вообще не участвует в объездах

Шкала Т. Шеридана и У. Верпланка (1978); позже её уточнили Р. Парасураман, Т. Шеридан и К. Уикенс

3 Уровень назначается стадии, а не системе

Парасураман, Шеридан и Уикенс уточнили шкалу: уровень назначают не системе целиком, а каждой стадии обработки.

– Обработку информации делят на четыре стадии: сбор информации, её анализ, выбор решения и исполнение действия.

– Каждой стадии назначают свой уровень автоматизации, потому что цена ошибки на разных стадиях разная.

– На складе сбор и анализ данных (локализация роботов, построение карт) автоматизированы на уровне 9–10.

– Рутинные перемещения идут на уровне 6–7, а выбор действий в конфликтах остаётся на уровне 4–5 — за диспетчером.

Ключевая идея

Фраза «у нас четвёртый уровень автономии» без указания стадии бессмысленна: система может почти полностью автономно воспринимать обстановку и почти вручную принимать решения.

? Как думаете?

Оператор восемь часов наблюдает за группой полностью автономных складских роботов и ни разу не вмешивается. Вдруг возникает нештатная ситуация. Что вероятнее всего произойдёт?

A. Оператор вмешается быстрее обычного, потому что он отдохнул

B. Оператор вмешается медленно и с ошибками

C. Разницы не будет, потому что действия описаны в инструкции

? Как думаете?

Оператор восемь часов наблюдает за группой полностью автономных складских роботов и ни разу не вмешивается. Вдруг возникает нештатная ситуация. Что вероятнее всего произойдёт?

- **A** Оператор вмешается быстрее обычного, потому что он отдохнул
- **B** Оператор вмешается медленно и с ошибками
- **C** Разницы не будет, потому что действия описаны в инструкции

ОТВЕТ

Второе. Это эффект «выхода из контура»: долгое неучастие разрушает понимание обстановки, и человек не успевает восстановить картину.

4 Распределение функций: перечень Фиттса

Раз уровень выбирают по стадиям, нужно понять, какие функции лучше отдать человеку, а какие — машине.

Человек сильнее (перечень Фиттса, 1951)

- Распознаёт образы в условиях помех — например, повреждённую упаковку среди целых.
- Рассуждает индуктивно: делает общий вывод из нескольких частных случаев.
- Импровизирует и справляется с непредвиденными событиями, которых нет в инструкции.

Машина сильнее

- Быстро и точно повторяет одни и те же операции тысячи раз подряд.
- Считает, прикладывает большие силы и работает во вредных средах.
- Работает долго без утомления — например, всю смену возит лотки по складу.

4 Динамическое распределение функций

Статический перечень устаревает, поэтому функции распределяют динамически — по текущему состоянию людей и роботов.

– **Компетентность**: задачу получает тот агент, который выполнит её с требуемым качеством.

– **Загруженность**: нагрузку балансируют так, чтобы оператор не был перегружен, а роботы не простаивали.

– **Стоимость, время и безопасность**: учитывают цену и срок выполнения, а опасные операции отдают роботам.

– **Предпочтения человека**: их учёт повышает удовлетворённость персонала и готовность принять систему.

– Механизм — аукцион или протокол контрактных сетей: человек торгуется через интерфейс или утверждает итог как арбитр.

Пример

Нестандартный заказ на складе выставляется на аукцион: роботы подают ставки по своим затратам, а диспетчер может либо участвовать в торгах сам, либо только утвердить победителя.

5 Цикл ситуационной осведомлённости по Эндсли

Супервизор вмешивается удачно, только если понимает обстановку; модель М. Эндсли делит это понимание на три уровня.



Уровни 1–3 — модель ситуационной осведомлённости (SA, situation awareness) Эндсли; каждый уровень надстраивается над предыдущим, а решение и действие замыкают цикл.

5 Групповая осведомлённость и её измерение

В группе роботов оператору мало знать состояние каждого робота — нужна картина хода всей миссии.

– **Групповая осведомлённость** — понимание хода общей миссии: как роботы распределены по подзадачам, где узкие места и отставания.

– Интерфейс с «сырой» телеметрией каждого робота поддерживает только уровень 1 (восприятие) и перегружает оператора.

– Хороший интерфейс агрегирует данные до уровня задач и отклонений от плана и тем поддерживает уровни 2 и 3.

– Пример: вместо тридцати строк скоростей диспетчер склада видит, какая зона отгрузки отстаёт от плана и насколько.

Факт

Методика SAGAT (Situation Awareness Global Assessment Technique — глобальная оценка ситуационной осведомлённости) честна: симуляцию замораживают, экраны гасят и спрашивают оператора о текущем и будущем состоянии.

5 Проблема «выхода из контура»

Квиз показал главную опасность супервизорного управления; разберём, откуда она берётся и как с ней бороться.

– **Выход из контура** (out-of-the-loop) — это потеря понимания текущего состояния системы человеком, долго не участвовавшим в управлении.

– Поэтому вмешательство запаздывает и содержит ошибки именно тогда, когда оно критично, — в нештатной ситуации.

– **Парадокс автоматизации**: чем надёжнее автоматика, тем реже человек практикуется и тем сложнее ситуации, что ему остаются.

– Контрмеры — периодические запросы к оператору, участки ручного управления и тренировки на тренажёрах.

– Интерфейс должен показывать предысторию и тренд, а не только мгновенный снимок, чтобы человек быстро восстановил картину.

5 Две патологии доверия к автоматике

Дж. Ли и К. Си показали: цель проектирования — не максимум доверия, а его калибровка под реальные возможности системы.

Избыточное доверие (overtrust)

- Оператор перестаёт контролировать роботов и пропускает их ошибки и сбои.
- Он соглашается с некорректной рекомендацией системы, не проверив её.
- Рядом с роботом человек ведёт себя рискованно, считая, что робот «сам остановится».
- Итог — злоупотребление автоматикой и аварии.

Недостаточное доверие (distrust)

- Оператор отключает полезную автоматику, например автоматический объезд препятствий.
- Он дублирует её функции вручную и перегружает себя лишней работой.
- Рядом с роботом человек держится дальше, чем нужно, и замедляет работу.
- Итог — возможности системы не используются, производительность падает.

5 Как калибруют доверие

Чтобы калибровать доверие, надо знать, от чего оно зависит; ответ дал метаанализ П. Хэнкока с соавторами.

– Метаанализ Хэнкока показал: доверие сильнее всего зависит от надёжности и предсказуемости робота, а не от человека или среды.

– **Консистентность**: робот действует одинаково в одинаковых ситуациях, даже если оптимизатор предлагает непривычный манёвр.

– **Прозрачность**: робот показывает, что делает и почему, — например, проецирует планируемую траекторию на пол склада.

– **Честная индикация неопределённости**: робот сообщает, что теряет уверенность, например при ухудшении локализации.

Кейс

Признание сбоя восстанавливает доверие быстрее замалчивания: робот, сообщивший «не уверен в захвате, повторяю попытку», сохраняет доверие лучше, чем робот, молча уронивший деталь.

5 Когнитивная нагрузка и три шкалы человека в контуре

Третья составляющая — цена работы для человека, его когнитивная нагрузка; её тоже можно измерить.

10

уровней автоматизации: сколько решений отдано машине

3

уровня осведомлённости по Эндсли: что человек понимает

6

шкал NASA-TLX: чего работа стоит человеку

- Когнитивная нагрузка — расход ограниченного внимания и рабочей памяти; перегрузка ведёт к пропуску событий и ошибкам.
- NASA-TLX (индекс нагрузки Харта и Стейвленд) оценивает умственные, физические, временные требования, успешность, усилия, фрустрацию.
- Объективно нагрузку измеряют временем реакции, долей пропущенных тревог, диаметром зрачка, ритмом сердца и движением глаз.

5 Эргономика: физическая сторона коллаборации

Нагрузка бывает не только умственной: у коллаборации есть и физическая, эргономическая сторона.

– Рабочие высоты и зоны досягаемости при совместных операциях подбирают под человека, а не под робота.

– Робот подаёт деталь в удобной ориентации, чтобы человеку не приходилось стоять в статической неудобной позе.

– Робот несёт вес, а человек направляет движение — так снижаются силовые нагрузки на работника.

– Темп линии не должен навязывать человеку ритм, который ведёт к утомлению.

– В автопроме коботы взяли на себя операции над головой и тяжёлые узлы и снизили риски для опорно-двигательного аппарата.

Конец первой части

Мы разобрали человека как агента, модели «в контуре» и «над контуром», шкалу автономии, осведомлённость, доверие и нагрузку. После перерыва — норма управления, намерения, безопасность и рой.

Часть 2. Метрики, координация и рой

В первой части мы поняли, как человек видит группу роботов и доверяет ей; теперь посчитаем, сколькими роботами он управляет, как работать с ним рядом и как управлять роем.

6 Диапазон управления: метрики IT и NT

Д. Олсен и М. Гудрич свели вопрос «сколько роботов на оператора» к двум измеримым временам.

– **Диапазон (норма) управления** (span of control) — число роботов, которыми один оператор может эффективно управлять.

– **IT (interaction time, время взаимодействия)** — среднее время, за которое оператор обслуживает робота и возвращает его в норму.

– **NT (neglect time, время пренебрежения)** — среднее время, которое робот без внимания работает выше допустимого порога.

– NT растёт с автономией робота и падает со сложностью среды; IT снижают хороший интерфейс и высокоуровневые команды.

Ключевая идея

Команда «обследуй помещение» и серия команд телеуправления решают одну задачу, но различаются по IT на порядок. Уровень абстракции команды — прямой рычаг нормы управления.

6 Метрика fan-out

Из двух времён выводится метрика fan-out: пока оператор занят одним роботом, остальные должны продержаться сами.

$$\mathrm{FO} = \mathrm{NT}/\mathrm{IT} + 1$$

- FO (fan-out) — предельное число роботов на оператора; NT — время работы робота без внимания; IT — время обслуживания одного робота.
- Вывод: за цикл длиной NT + IT оператор успевает обслужить NT/IT роботов помимо текущего, отсюда плюс единица.
- Смысл: чем дольше робот работает сам и чем быстрее его обслуживают, тем больше роботов приходится на одного оператора.
- Пример со склада: NT = 8 мин = 480 с, IT = 40 с, поэтому FO = 480 / 40 + 1 = 13 роботов.

Это оценка сверху: она верна, только если запросы роботов не совпадают во времени и переключение между роботами ничего не стоит.

6

Fan-out с учётом переключения контекста

Второе допущение нарушается всегда: чтобы переключиться на другого робота, оператору нужно время.

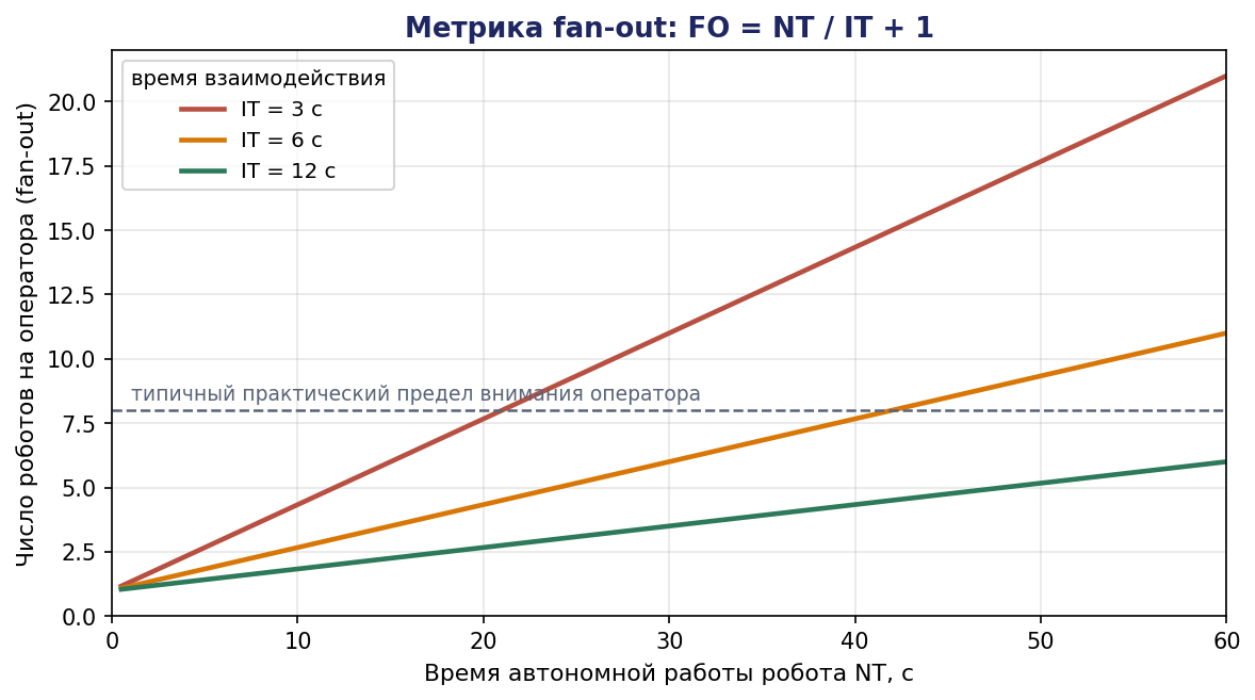
$$\mathrm{FO} = \frac{\mathrm{NT} + \mathrm{IT}}{\mathrm{IT} + \mathrm{SC}}$$

- SC (switching cost) — накладные расходы переключения: время, чтобы вспомнить, где робот и что с ним; NT и IT — как на прошлом слайде.
- При SC = 0 формула совпадает с прежней, потому что (NT + IT) / IT = NT / IT + 1.
- Смысл: каждое переключение удлиняет обслуживание одного робота, и норма управления падает.
- Пример со склада: SC = 8 с, поэтому FO = 520 / 48 ≈ 10,8, то есть не больше 10 роботов на диспетчера.

Реальную норму снижает ещё и случайность: запросы нескольких роботов могут совпасть и выстроиться в очередь.

6 Fan-out: сколько роботов на одного оператора

График показывает, как fan-out растёт с автономией и почему интерфейс задаёт крутизну этого роста.



Fan-out (FO) в зависимости от времени автономной работы NT при времени взаимодействия IT = 3, 6 и 12 с. Горизонтальная отметка — практический предел внимания оператора: выше неё рост NT уже не увеличивает управляемую группу.

По модели Олсена и Гудрича, FO = NT/IT + 1

6 Разобранный пример: диспетчер складских роботов

Пройдём весь расчёт для диспетчера склада и посмотрим, как теоретическая норма тает при учёте реальности.

13

FO = 480/40 + 1 при NT = 8 мин и IT = 40 с

≈ 10,8

FO = 520/48 с учётом переключения SC = 8 с

7

рабочая норма при загрузке диспетчера ρ ≤ 0,7

≈ 18

норма при росте автономии до NT = 20 мин

– Роботы возят лотки сами, но зовут диспетчера: разрешить конфликт в узком проходе, подтвердить объезд, разобрать отказ захвата.

– Загрузка ρ = N·(IT + SC)/(NT + IT) — доля времени, когда диспетчер занят N роботами; при случайном потоке запросов ρ ≤ 0,7.

– Отсюда N ≤ 0,7 · 520 / 48 ≈ 7,6: от тринадцати «теоретических» роботов остаётся семь рабочих.

6 Два рычага масштабирования и требования к интерфейсу

Пример подсказывает, как увеличить норму: можно вкладываться в автономию роботов, а можно — в интерфейс.

– **Рост автономии**: если роботы сами разрешают типовые конфликты, NT растёт с 8 до 20 мин, и норма доходит примерно до 18 роботов.

– **Улучшение интерфейса**: если запрос приходит с готовыми вариантами решения, IT падает с 40 до 15 с, и эффект сопоставим.

– Оба пути измеряются одной метрикой FO, поэтому спор «алгоритмы или интерфейс» решается расчётом, а не вкусом.

– **Нейтральность по вниманию**: интерфейс не должен искусственно притягивать взгляд к отдельным роботам в ущерб общей картине.

– Переключение между роботами должно быть дешёвым, а очередь запросов — упорядочена по реальной срочности, а не по яркости сигнала.

? Посчитаем?

Инспекционные роботы: NT = 6 мин (работа без внимания), IT = 50 с (обслуживание), SC = 10 с (переключение), FO = (NT + IT)/(IT + SC). Что даст большую норму: интерфейс с IT = 25 с или автономия с NT = 12 мин?

A Интерфейс, потому что время обслуживания стоит в знаменателе

B Автономия, потому что время работы без внимания — самая большая величина

C Эффект одинаков, потому что формула симметрична

? Посчитаем?

Инспекционные роботы: NT = 6 мин (работа без внимания), IT = 50 с (обслуживание), SC = 10 с (переключение), FO = (NT + IT)/(IT + SC). Что даст большую норму: интерфейс с IT = 25 с или автономия с NT = 12 мин?

A Интерфейс, потому что время обслуживания стоит в знаменателе

B Автономия, потому что время работы без внимания — самая большая величина

C Эффект одинаков, потому что формула симметрична

ОТВЕТ

Автономия, но с оговоркой: IT = 25 с даёт 385/35 = 11,0, а NT = 12 мин — 770/60 ≈ 12,8. Выигрыш невелик, а удвоить автономию дороже, чем ускорить интерфейс.

7 Каналы коммуникации в смешанной команде

От группы перейдём к паре «человек — робот» рядом: чтобы координироваться, им нужно обмениваться сигналами.

– **Вербальный канал** — речевые команды высокого уровня («принеси крепёж к третьему стенду»); он чувствителен к шуму цеха.

– **Невербальный канал** — жесты, взгляд и поза человека, а со стороны робота — световая индикация и проекция траектории на пол.

– **Тактильный канал** — силы как команды: человек ведёт инструмент рукой, а робот читает приложенное усилие через датчики.

– **Экранные интерфейсы и дополненная реальность** показывают оператору карту роботов, статусы задач и очередь запросов.

– Каналы комбинируют (многомодальность), потому что каждый отказывает по-своему: речь глушит шум, жест не виден за стеллажом.

7 Разборчивость поведения (legibility)

Движение робота — тоже сообщение; принцип разборчивости требует, чтобы по нему было легко понять намерение.

– **Разборчивость** (legibility) означает, что по движениям робота человек быстро и правильно выводит его цель.

– **Предсказуемость** — обратное свойство: зная цель, человек угадывает траекторию; эти свойства не совпадают.

– Разборчивая траектория может быть длиннее оптимальной, зато она рано раскрывает цель движения.

– Замедление и плавное отведение манипулятора перед передачей объекта человек читает как «сейчас передам».

Пример

Манипулятор, идущий к правому из двух объектов, заметно отклоняется вправо уже в начале движения. Траектория неоптимальна по длине, зато человек с первой секунды понимает, за чем робот тянется.

7 Распознавание намерений как байесовская фильтрация

Робот должен не только показывать свои намерения, но и угадывать намерения человека — это задача байесовской фильтрации.

$$P(g \mid o_1 \dots o_t) \propto P(o_1 \dots o_t \mid g) \cdot P(g)$$

- g — скрытая цель человека; $o_1 \dots o_t$ — наблюдения до момента t; P(g) — априорная вероятность цели; P(o|g) — модель наблюдений.
- По теореме Байеса вероятность цели после наблюдений пропорциональна правдоподобию наблюдений при этой цели, умноженному на P(g).
- Модель наблюдений строят на скрытых марковских моделях, нейросетях или принципе рациональности человека.
- Пример: комплектовщик идёт к стеллажу; с каждым его шагом вероятность этой цели растёт, и робот заранее уступает проход.

Принцип рациональности: человек приближённо минимизирует стоимость, и движение вероятнее для той цели, к которой ведёт эффективнее; функцию стоимости восстанавливают обратным обучением с подкреплением.

7 Краткосрочный и долгосрочный прогноз действий человека

Распознанное намерение используют на двух горизонтах прогноза, и у каждого своя задача и свои данные.

Краткосрочный прогноз (0,5–3 с)

– Предсказывает траекторию руки или тела человека на доли секунды и секунды вперёд.

– Данные — скелетный трекинг, электромиография и силомоментные измерения.

– Нужен для безопасности: робот заранее уступает пространство или подводит деталь в точку встречи.

Долгосрочный прогноз (сборочный цикл)

– Предсказывает последовательность операций работника в сборочном цикле.

– Данные — модель технологического процесса и статистика прошлых циклов.

– Нужен для упреждающего ассистирования: робот заранее готовит детали и инструменты.

7 Передача управления от робота человеку

Иногда робот должен отдать решение человеку; этот момент передачи — один из самых опасных в смешанной системе.

1 Обнаружение

Уверенность робота падает ниже порога θ, или ситуация выходит за область его компетенции.

2 Уведомление

Робот посылает человеку запрос с контекстом: что случилось, где и сколько есть времени на решение.

3 Восстановление картины

Интерфейс показывает предысторию и прогноз, а не мгновенный снимок, чтобы человек не «выпал из контура».

4 Приём управления

Человек явно подтверждает приём, и обе стороны знают, кто сейчас отвечает за решение.

5 Возврат

Робот безопасно ждёт решения, затем плавно возвращается к автономной работе.

Пока человек не подтвердил приём управления, робот остаётся в безопасном режиме ожидания.

8 Совместное планирование в смешанной команде

От отдельных передач управления перейдём к общему плану работы, в котором участвуют и люди, и роботы.

– В совместном планировании люди не управляются планировщиком, а только моделируются им, поэтому план строится как условный.

– Действия роботов ставят в зависимость от действий человека, а передачу деталей оформляют как событие с сигналом готовности.

– Операции распределяют аукционом с учётом компетентности, загрузки и эргономики; человек может переопределить назначение.

– Цикл кобота держит три слоя: распознавание намерений с порогом уверенности θ, перепланирование при отклонениях и безопасность.

– Слой безопасности имеет безусловный приоритет: при неуверенности робот ждёт и запрашивает уточнение светом или голосом.

8 Пример: совместная сборка редуктора

Посмотрим, как эти слои работают в ячейке финальной сборки редуктора, где трудятся сборщик и кобот.

– Роботу отданы тяжёлые и точные операции: установка корпуса, запрессовка подшипников, нанесение герметика.

– Человеку — операции, требующие суждения: укладка валов и шестерён с контролем зацепления и финальный контроль.

– Пока робот наносит герметик, человек готовит крепёж: операции идут параллельно в непересекающихся зонах.

– Если сборщик нарушил порядок операций, система не блокирует его, а перестраивает свои действия и предупреждает.

Кейс

Кобот распознаёт конец укладки шестерён по уборке рук из зоны и взгляду на следующий узел и заранее выводит дозатор герметика в стартовую точку. Такое упреждающее ассистирование сокращает такт на 8–12 %.

8 Режимы коллаборативной работы по ISO/TS 15066

Безопасность коллаборации нормирует техническая спецификация ISO/TS 15066; напомним её четыре режима.

Режим	Принцип работы	Пример применения
Контролируемый останов	Робот гарантированно стоит, пока человек в зоне; приводы под контролем	Человек подходит загрузить детали или обслужить ячейку
Ручное ведение	Робот движется только под рукой человека с датчиком усилия	Обучение траектории, подъём тяжёлого узла «под рукой»
Контроль скорости и разделения (SSM)	Скорость робота ограничена функцией расстояния до человека	Совместная работа в общей зоне с динамическим разделением
Ограничение мощности и усилия (PFL)	Силы и давления при контакте не выше биомеханических пределов	Непосредственный контакт и совместное манипулирование

Основа — ISO 10218-1/-2 (безопасность роботов и ячеек) и ISO/TS 15066:2016 с пределами сил и давлений для разных частей тела

8 Безопасность группы: от ячейки к системе

В мультиагентной системе требования стандарта переходят с отдельной ячейки на всю группу роботов.

– Защитное расстояние и ограничение скорости считают по всем парам «человек — робот», а не для каждого робота отдельно.

– Координационный слой обязан исключать ситуации, когда человек оказывается «зажат» между траекториями двух роботов.

– Активное избегание строят на предиктивном контроле: траектории людей и роботов прогнозируют на скользящем горизонте.

– Индикация режима безопасности — подсветка, проекция защитной зоны на пол — обязательный элемент интерфейса.

– Безопасная, но непрозрачная система вызывает недоверие: работник держится от робота на лишний метр, и такт растёт.

“

Роем нельзя управлять поштучно. Оператор задаёт намерение целому, а объяснить поведение не может ни один робот — причина распределена по системе.

Человеко-роевое взаимодействие (HSI, human-swarm interaction) — направление, оформившееся к 2025 году

9 Человеко-роевое взаимодействие как отдельное направление

Когда роботов сотни, поштучная модель управления из первой части перестаёт работать; нужна новая постановка.

– Рой — это десятки и сотни агентов, чьё поведение возникает из локальных правил (эмерджентно), а не назначается каждому.

– Поштучное управление невозможно: при сотне роботов нужная норма fan-out далеко выходит за предел внимания оператора.

– Поэтому оператор задаёт параметры коллективного поведения — плотность покрытия, радиус агрегации, — а не команды роботам.

– Направление закрепил тематический выпуск Phil. Trans. R. Soc. A (т. 383, вып. 2289, 2025), посвящённый роевым системам.

Ключевая идея

В HRI (взаимодействии человека и робота) оператор работает с агентом, в HSI (человеко-роевом взаимодействии) — с коллективным поведением. Меняется не масштаб, а сам объект управления.

9 Доверие ко всей системе (system-wide trust)

Первая новая проблема роя — доверие: оператор судит о сотне роботов по тем немногим, которых видит.

– **Доверие ко всей системе** (system-wide trust): оператор переносит впечатление от одного робота на весь рой.

– Один заметно сбойный агент обрушивает доверие ко всей группе, хотя миссия от его отказа почти не страдает.

– И наоборот: исправная видимая часть роя может маскировать проблемы остальных роботов.

– Поэтому интерфейс показывает агрегированное состояние роя — покрытие, связность, долю активных, — а не отдельных агентов.

Ключевая идея

Рой из ста агентов, где сбоит один, объективно работоспособен: избыточность — суть роевой архитектуры. Но оператор, увидевший этот сбой, склонен не доверять всей сотне.

9 Объяснимость эмерджентного поведения

Вторая проблема — объяснимость: оператору нужно понять, почему рой поступает так, а спросить некого.

– Причина поведения роя распределена: ответ на вопрос «почему рой пошёл влево» не хранится ни в одном роботе.

– Объяснять приходится взаимодействие локальных правил, а не решение отдельного агента.

– Методы объяснимого искусственного интеллекта объясняют решение одного агента и для коллектива не подходят.

– На практике поведение роя объясняют через его параметры и историю, а не через журналы отдельных роботов.

Ключевая идея

Спросить у роя «почему ты так решил» не у кого: решения как такового не было, было следствие локальных правил — как поворот стаи скворцов, который не решала ни одна птица.

9 Естественный язык как канал управления роем

Третий сюжет — естественный язык: языковые модели обещают управлять роем словами, но несут новые риски.

Возможности

- Языковые модели снимают барьер обучения: оператору не нужно знать параметры алгоритма.
- Оператор ставит цель словами и ведёт диалог: уточняет, отменяет, спрашивает о состоянии роя.
- Рой может объяснять своё поведение тоже на естественном языке.
- В терминах fan-out это резко сокращает время взаимодействия IT.

Риски

- Неоднозначная формулировка в критичной задаче может быть понята неверно.
- Гладкий ответ создаёт иллюзию понимания и ведёт прямо к избыточному доверию.
- Ошибка интерпретации сразу масштабируется на весь рой: сто роботов делают не то.
- Речевой канал уязвим к внедрению посторонних команд.

10 Области применения смешанных систем

Соберём всё вместе: где смешанные системы людей и роботов уже работают и какая модель управления где применяется.

– **Производство**: коботы ставят тяжёлые узлы, вклеивают стёкла, наносят герметик, а диспетчер линии работает по модели HOTL (человек над контуром).

– **Хирургия** — крайний HITL (человек в контуре): системы da Vinci передают движения рук хирурга инструментам с фильтрацией тремора.

– **Реабилитация**: экзоскелет помогает «по необходимости» (assist-as-needed), дозируя поддержку через изменяемый импеданс.

– **Складская логистика**: пары «комплектовщик + роботы» массовы, а fan-out прямо используют при расчёте штата диспетчеров.

– **Поиск и спасение**: HOTL с элементами HITL; и пропуск пострадавшего, и ложная тревога дороги, поэтому калибровка доверия критична.

10 Куда движется область

Напоследок — нерешённые задачи, которые определят развитие области в ближайшие годы.

– Фундаментальные модели искусственного интеллекта должны помочь роботу понимать контекст и намерения человека.

– Скользящая автономия должна сама балансировать нагрузку на человека и риск ошибки.

– Обучаемые компоненты внутри контуров безопасности пока трудно верифицировать и сертифицировать по действующим стандартам.

– Объяснимость коллективного поведения роя остаётся открытой исследовательской задачей.

– Социально-этические вопросы — занятость, ответственность за решения автономных систем и приватность данных о работниках.

Выводы

1. Люди и коботы образуют гетерогенную MAPC, где безопасность человека — жёсткое ограничение, а не критерий.
2. Роль человека лежит между «в контуре» (HITL) и «над контуром» (HOTL), а автономию можно регулировать на ходу.
3. Десять уровней Шеридана — Верпланка назначают раздельно четырём стадиям обработки информации.
4. Супервизия работает, если оператор осведомлён по Эндсли, доверие откалибровано, а нагрузка в пределах.
5. Норму управления оценивают по fan-out: FO = NT/IT + 1; переключение и очередь заметно её снижают.
6. Работу рядом с человеком обеспечивают разборчивость, байесовское распознавание намерений и режимы ISO/TS 15066.
7. В человеко-роевом взаимодействии открыты задачи доверия ко всей системе и объяснимости роя.

Вопросы для самопроверки

1. Почему человек — особый агент мультиагентной системы и чем его ошибки отличаются от ошибок робота?

2. Сравните модели «человек в контуре» и «человек над контуром»: плюсы, минусы, примеры.

3. Почему уровень автоматизации назначают раздельно четырём стадиям обработки информации?

4. Назовите три уровня ситуационной осведомлённости по Эндсли и приведите складской пример.

5. В чём состоит проблема «выхода из контура» и как её смягчают?

6. Что такое калибровка доверия? Чем опасны избыточное и недостаточное доверие?

7. Дайте определения времени взаимодействия и времени пренебрежения. Как из них выводится fan-out?

8. Чем разборчивость движений робота отличается от их предсказуемости?

9. Сформулируйте распознавание намерений человека как задачу байесовской фильтрации.

10. Почему доверие к рою и объяснимость роя сложнее, чем для одного робота?